บทที่ 3

ระเบียบวิธีการศึกษา

การพัฒนาระบบของงานวิจัยนี้ได้นำกระบวนการการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development Life Cycle) ได้นำกระบวนการพัฒนาแบบอินเทอเรทีฟ (Iterative Model) มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบเพื่อให้การพัฒนานั้นมีความยืดหยุ่นต่อตัวผู้พัฒนาและยังสามารถตอบสนองต่อความต้องการของศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี ให้มากที่สุด โดยกระบวนการพัฒนาในรูปแบบของอินเทอเรทีฟ (Iterative Model) จะเริ่มจากการเก็บข้อมูลความต้องการและปัญหาที่เกิดขึ้นจากศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ทั้งหมดนำมาวิเคราะห์ความต้องการของระบบทั้งหมด จากนั้นจึงจะนำความต้องการที่ได้ทำการวิเคราะห์นั้นมาออกแบบ พัฒนาระบบและทดสอบ ให้เสร็จเรียบร้อยเป็นส่วน ๆ โดยในลักษณะของการกระบวนการในการพัฒนาซอฟต์แวร์รูปแบบนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกต่อผู้พัฒนาในด้านของการศึกษาเรียนรู้ระบบเพิ่มเติมที่สามารถทำความเข้าใจกับระบบที่จะพัฒนาได้ง่ายและมุ่งเน้นให้มีผลลัพธ์ของการพัฒนาระบบเป็นส่วน ๆ ที่สามารถใช้งานได้ และด้วยการพัฒนาระบบการจัดการด้านเวลาเข้างานบนสถาปัตยกรรมแบบกลุ่มเมฆ โดยใช้กูเกิลแอพเอ็นจิน นั้น มีความต้องการที่ชัดเจนจากระบบฝ่ายบุคคลเดิมนั้นมีอยู่แล้ว และการพัฒนาระบบใหม่นี้ได้ถูกนำมาปรับใช้ร่วมกับระบบเดิมบางส่วน เพื่อให้พนักงานภายในศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ นั้นสามารถปรับตัวเข้ากับระบบได้ง่าย และลดปัญหาระหว่างการเปลี่ยนแปลงมาใช้งานบนระบบใหม่ทั้งหมด นอกจากนี้ด้วยรูปแบบการทำงานของฝ่ายบุคคลนั้นเป็นลักษณะที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย จึงสามารถหาข้อมูลรูปแบบการทำงานของระบบมาปรับใช้ได้ง่าย โดยทั้งหมดนี้จึงสอดคล้องกับลักษณะของ การพัฒนาแบบอินเทอเรทีฟ (Iterative Model) ที่ต้องการความชัดเจนของความต้องการ รูปแบบการใช้งานที่มีความชัดเจน และได้ผลลัพธ์จากการพัฒนาเป็นส่วน ๆ ที่สามารถใช้งานได้

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:20:26 และหมดอายุ 25/10/2569

3.1 การเก็บข้อมูลความต้องการ (Requirement Elicitation)

เป็นกระบวนการแรกสุดในการเริ่มพัฒนาระบบเนื่องจากในการพัฒนาระบบนั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้การทำงานของระบบนั้นสามารถเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาเดิมที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งช่วยให้ภาระงานมีความสะดวกรวดเร็วขึ้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องทราบถึงกระบวนการการทำงานของระบบเดิมอย่างแท้จริง จึงได้สัมภาษณ์กลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องและใช้งานระบบการจัดการด้านเวลาเข้างานของศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้เพื่อให้ทราบถึงความต้องการของปัญหาอย่างไร และมีความประสงค์จะปรับเปลี่ยนกระบวนการเดิมไปในทิศทางหรือรูปแบบใดบ้าง

3.1.1 การศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไข

1) ด้วยความต้องการเบื้องต้นของหัวหน้าศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้ มีวิสัยทัศในการนำเครื่องมือที่มีความทันสมัย และช่วยลดค่าใช้จ่าย ค่าซ้อมบำรุงภายในองค์กร จึงต้องการระบบที่มีความสามารถใกล้เคียงกับระบบเดิมที่ ใช้งานอยู่ แต่จะต้องมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำลง หรือมีการดูแลระบบที่ต่ำ ทางผู้พัฒนาจำได้นำเสนอ สถาปัตยกรรมแบบกลุ่มเมฆที่จะเข้ามาช่วยในการตอบสนองต่อความต้องการดังกล่าว
2) ด้วยความต้องการของฝ่ายบุคคลที่ใช้เทคโนโลยีการเข้าทำงานแบบ สแกนลายนิ้วมือซึ่งยังมองว่ามีความแม่นยำสูง และระบบยังสามารถทำงานได้ดี จึงยังคงการทำงานของระบบดังกล่าวไว้ แต่ด้วยลักษณะการทำงานในระบบดังกล่าวนั้นมีการจัดเก็บข้อมูลที่ไม่สะดวกต่อการใช้งานเท่าที่ควร ซึ่งการดึงข้อมูลจากเครื่องสแกนนิ้ว การแปลงข้อมูลให้เป็นสถิติ และการรายงานสถานการณ์เข้างานนั้น ทำได้ยาก ส่งผลให้การใช้งานในส่วนของการบันทึกข้อมูล และรายงานสถานการณ์เข้างาน จึงเป็นไปได้ยาก มักจะดำเนินการใน ทุก ๆ 2 สัปดาห์ทำการ ซึ่งในความเป็นจริง แล้วระบบดังกล่าวควรได้รับการดำเนินการในทุก ๆ วัน จงต้องการระบบที่เข้ามาช่วยทำงานในส่วนใดส่วนหนึ่งของลักษณะงานดังกล่าว โดยแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนั้น จึงได้เสนอการพัฒนาระบบช่วยทำงานอัตโนมัติ เพื่อให้การทำงานของพนักงานนั้นสะดวกมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งระบบช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเมื่อมีการใช้ข้อมูลที่ซ้ำซ้อนกัน และสุดท้ายคือ การเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เครื่องแสกนลายนิ้วเป็นการลงเวลาเข้าทำงานบน ระบบ แทน

3.1.2 เก็บข้อมูลความต้องการของระบบ

1) เก็บรวบรวมข้อมูลและข้อเท็จจริงของกระบวนการทำงานการเข้างานในรูปแบบเดิม
2) เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้งานในส่วนของการขอลางานในระบบเดิม
3) เก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการเพิ่มเติมของหัวหน้าศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชัย ใต้กันลันวัล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:00:

4) กำหนดเป้าหมายของการพัฒนาระบบการจัดการด้านเวลาเข้าทำงานบนสถาปัตยกรรมแบบกลุ่มเมฆ

3.2 การวิเคราะห์ความต้องการ (Requirement Analysis)

เป็นกระบวนการนำเอาความต้องการของลูกค้ามาสังเคราะห์ให้เป็นระบบย่อย ๆ และทำการออกแบบระบบการทำงานทั้งหมดออกเป็นส่วน ๆ โดยใช้แผนภาพแสดงการทำงานของระบบในรูปแบบต่าง ๆ (Unified Modeling Diagram) รวมถึงการออกแบบตัวอย่างส่วนติดต่อกับผู้ใช้เพื่อให้การออกแบบสามารถเห็นภาพลักษณะการใช้งานระบบในแต่ละส่วนได้ดียิ่งขึ้น โดยได้ทำการกำหนดสิ่งที่ต้องมุ่งเน้นในการวิเคราะห์ความต้องการออกเป็น ส่วน ๆ ดังนี้

3.2.1 จุดประสงค์ของการวิเคราะห์ความต้องการ

1) วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาระบบเพื่อให้สามารถทำงานร่วมกับระบบเดิมได้
2) วิเคราะห์การใช้งานบริการจากทางกูเกิลเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับระบบโดยเน้นที่การใช้งานแบบไม่มีค่าใช้จ่าย หรือมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำ
3) จัดทำเอกสารข้อกำหนดความต้องการของซอฟต์แวร์ (Software Requirement Specification) เพื่อนำไปใช้ในขั้นตอนการออกแบบระบบ

3.2.2 การวิเคราะห์และแบ่งส่วนของระบบ

1) การออกแบบระบบการลงเวลาเข้าทำงาน
2) การออกแบบระบบการขอลางาน
3) การออกแบบระบบสรุปรายงาน
4) การออกแบบระบบผู้ดูแล

3.2.3 การออกแบบระบบ

1) แผนภาพ ยูสเคส
2) ส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน

3.2.4 การออกแบบส่วนที่เกี่ยวข้อง

1) การออกแบบฐานข้อมูลแบบฐานข้อมูล (Data Store)

3.3 การพัฒนาระบบ (Software Construction)

เป็นกระบวนการพัฒนาระบบนั้นจะนำกระบวนการการพัฒนาซอฟต์แวร์ แบบอินเทอเรทีฟ (Iterative Model) เนื่องจากระบบที่ทำการพัฒนานั้นมีความชัดเจน ด้วยตัวอย่างการใช้งานระบบอื่นๆ ที่มีผู้พัฒนาอยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้คาดเดาฟังก์ชันในการทำงานได้ และการเก็บข้อมูลความต้องการนั้นความต้องการของระบบไม่มีความซับซ้อนมากนัก มีความชัดเจนของการทำงานในระบบย่อยๆ ที่สามารถแยกส่วนพัฒนาได้ และเนื่องจากการพัฒนาระบบเว็บแอพพลิเคชั่นนั้นเป็นรูปแบบที่ผู้วิจัยยัง

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:20:26 และหมดอายุ 25/10/2569
ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

ไม่เคยพัฒนามาก่อน จึงอาศัยวิธีการของการเริ่มพัฒนาจากส่วนย่อย ๆ ที่ไม่มีความซับซ้อนมากนัก และสามารถทำความเข้าใจกับรูปแบบการพัฒนาแบบนี้ จึงเหมาะสมกับการใช้การพัฒนาแบบอินเทอเรทีฟ (Iterative Model) โดยกระบวนการการพัฒนาซอฟต์แวร์ แบบนี้หมายถึงแบ่งส่วนของโปรแกรมเป็นส่วน โดยจัดการออกแบบ พัฒนา และทดสอบให้เสร็จสิ้นเป็นส่วนๆ ซึ่งในโครงการวิจัยดังกล่าวได้มีการวางแผนระบบอย่างคร่าวๆไว้ทั้งหมดก่อนเพื่อให้การรับความต้องการของลูกค้านั้นมีประสิทธิภาพและลูกค้าสามารถใช้งานได้จริง ซึ่งหลังจากออกแบบระบบโดยรวมแล้วจะนำสิ่งที่ออกแบบไปเสนอต่อลูกค้าเพื่อชี้แจงรูปแบบการทำงานให้ชัดเจนก่อนจะทำการเริ่มรอบของการพัฒนาระบบส่วนย่อย โดยในแต่ละรอบของการพัฒนามีรายละเอียดแต่ละขั้นตอนดังนี้

3.3.1 เครื่องมือสำหรับการพัฒนา

1) ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟต์วินโดว์ 8 (Microsoft Windows8)
2) โปรแกรมสำหรับพัฒนาระบบอีคลิป (Eclipse)
3) โปรแกรมเสริมสำหรับพัฒนา กูเกิลแอพเอ็นจินสำหรับอีคลิป (Eclipse)
4) โปรแกรมเสริมสำหรับการจัดการเวอร์ชันซอฟต์แวร์ (Configuration Management)
5) โปรแกรมเสริมสำหรับพัฒนาส่วนติดต่อสำหรับผู้ใช้ด้วยเครื่องมือสร้างเว็บไซต์กูเกิล
6) โปรแกรมบราวเซอร์ไฟฟอก รุ่น 2.6 (Firefox Ver. 2.6)

3.3.2 ขั้นตอนของการพัฒนา

1) การออกแบบระบบย่อย (Software Design)
   ออกแบบระบบตามความต้องการ จะทำการออกแบบระบบย่อยให้เสร็จสมบูรณ์
2) การพัฒนาระบบระบบย่อย (Software Development)
   เป็นส่วนของการพัฒนาระบบซึ่งจะอ้างอิงจากเอกสารการออกแบบและดำเนินการพัฒนาตามที่ได้ออกแบบไว้
3) การทดสอบระบบย่อย (Unit Test)
   เป็นส่วนสุดท้ายในแต่ละรอบของการพัฒนาส่วนย่อยของระบบ ซึ่งจะทำการทดสอบการทำงานของระบบ โดยในระบบย่อย ๆ ส่วนแรก จะทำการสมมุติตัวอย่างและเหตุการณ์ตัวอย่างทดสอบ (Test Case) เพื่อให้ในการทดสอบการทำงานของระบบเพื่อให้ใช้งานได้ แต่เมื่อพัฒนาระบบที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลเสร็จ ก็จะเปลี่ยนรูปแบบการทดสอบจากการสมมุติเป็นการนำค่าจากระบบจริง ๆ มาทดสอบเพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากที่สุด
4) การทดสอบระบบ (System Test)
   เป็นส่วนที่จะกระทำหลังจากพัฒนาระบบย่อยได้มากกว่า 2 ระบบขึ้นไป โดยการทดสอบนั้นจะเน้นที่ผลลัพธ์ของการทำงานที่ยังสามารถดำงานต่อได้ แต่จะไม่ทำการ

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสินวัล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:20:

แก้ไขข้อผิดพลาดในระบบที่เกิดขึ้น ซึ่งจะทำการจดบันทึกและทำการแก้ไขในการพัฒนาการทดสอบย่อยในส่วนต่อไป

3.4 การปรึกษาและปรับปรุงระบบ (Consultation and Improve)

เป็นส่วนที่จะกระทำหลังจากพัฒนาระบบหลัก ๆ หลาย ๆ ระบบสำเร็จแล้วและพร้อมที่จะนำไปให้ผู้ใช้ภายในองค์การ ทดสอบการทำงานได้ ซึ่งเป็นส่วนที่จะช่วยในการค้นหาข้อผิดพลาดซ้ำอีกครั้งหลังจากผ่านกระบวนการทำการทดสอบย่อย

3.5 การติดตั้งและส่งมอบระบบ (Software Deployment)

เป็นส่วนที่จะทำการติดตั้งการทำงานและส่งมอบระบบที่พัฒนาเสร็จสิ้นให้กับองค์กรดังกล่าว โดยในส่วนนี้จะทำการอบรมการใช้งานและการแนะนำคู่มือการใช้ของระบบและการอบรมการใช้งานระบบเบื้องต้น

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:20:26 และหมดอายุ 25/10/2569